AVT – Vorlagen-Tool

Installations- und Bedienungshandbuch

© S. Eichler · Eichler-GmbH · für AutoCAD MEP 2026
Stand: AVT 0.4.0 Entwurf (24.10.2026)

AVT pflegt den Eichler-Hausstandard (EHS), die gemeinsame Zeichnungsvorlage für ATT, ADM, ANA und ASG. AVT erzeugt die Vorlage aus den Stammdaten, prüft Zeichnungen gegen ihre Fassung, bereitet freigegebene Fassungen für die Verteilung vor, stellt alte Zeichnungen auf den Hausstandard um und bereinigt Zeichnungen von Altlasten wie fremden Eigenschaftssätzen, alten Stempelblöcken oder Einträgen von Zusatzprogrammen. Seit 0.3.0 gibt es dafür eine Palette in AutoCAD MEP; das Bereinigen der Vorlage und der Inhaltsauszug laufen weiter auch ohne Oberfläche.

EiCHLER

Inhalt

1. Installation und Start 3
2. Die Palette im Überblick 4
3. Überblick und Grundlagen 5
4. Bereinigen der offenen Zeichnung 6
5. Bereinigen der Vorlage (ohne Oberfläche) 7
6. Vorlage erzeugen (Entwurf) 8
7. Prüfen und Inhaltsauszug 10
8. API-Sonde 11
9. Befehle 12
10. Häufige Fragen 13
11. Grenzen 14
12. Versionsstand 15

© S. Eichler · Eichler-GmbH

1. Installation und Start

AVT liegt als AutoCAD-Bundle in `%APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\AVT.bundle` (Inhalt: `AVT.Mep.dll`, `AVT.Kern.dll`) und lädt sich beim Start von AutoCAD MEP 2026 selbst – kein NETLOAD nötig. Das Bundle lädt nur in AutoCAD MEP 2026. Installiert wird bei geschlossenem MEP (`tools\AVT_bundle.ps1 -Installieren`), abgestimmt über AMK.

- **Werkzeugkasten:** Beim ersten Start legt AVT den Werkzeugkasten „AVT" an (Teil-Menü `%APPDATA%\AVT\AVT.cuix`, oben angedockt) – ein Knopf, anthrazitfarbenes Quadrat mit „AVT". Tooltip: „AVT – Vorlagen-Tool (Palette öffnen)". Wird der Werkzeugkasten entladen, bleibt er weg; `AVTWERKZEUGKASTEN` holt ihn zurück.
- **Palette:** öffnet mit dem Knopf oder mit `AVTPALETTE` (kurz `AVT`) – immer sichtbar und ausgeklappt, auch wenn sie angedockt auf „Automatisch ausblenden" steht. Beim Start von AutoCAD bleibt sie zu, auch wenn sie beim Beenden offen war. Unten (bei der Befehlszeile) dockt sie nicht an. Die Palette trägt dasselbe Symbol wie der Knopf.
- **Hinweis beim Öffnen:** AVT prüft jede geöffnete Zeichnung leise im Leerlauf – nur die Namen gegen die Fassung (gemessen: rund 20 ms bei 40 000 Objekten) – und meldet einmal in der Befehlszeile, z. B. „AVT: 216 Einträge nicht in der Fassung (EHS 0.2) – Palette AVT → „Bereinigen …" zeigt, was davon fremd ist." Kein Dialog, nichts wird geändert, nicht während eines Befehls. Abschaltbar im Zahnrad.
- **Protokoll und Einstellungen:** `%APPDATA%\AVT\AVT_sitzung.log`, `%APPDATA%\AVT\AVT_einstellungen.json`.

Werkzeuge ohne Oberfläche (Bau und Prüfung der Vorlage): Ablaufskripte im Ordner `tools` des AVT-Projekts. Sie bauen `AVT.Werkzeug.dll`, kopieren die Zeichnung nach `C:\Temp\…` und führen die Befehle in der AutoCAD-Konsole (`accoreconsole`, eigenes abgeschottetes Profil `/isolate`) aus. Voraussetzungen: AutoCAD MEP 2026, .NET SDK 10, Python 3, Windows PowerShell. Während eines MEP-Tests anderer Module (MEP-Slot, vergeben von AMK) startet AVT keine Konsole.

© S. Eichler · Eichler-GmbH

2. Die Palette im Überblick

Bereich	Inhalt
AVT ⓘ	Kurzbeschreibung, Version und Stand als Tooltip
⚙ Zahnrad	Version, Stand (Builddatum), © S. Eichler · Eichler-GmbH, Eichler-Logo, Versionshistorie, Einstellung „Hinweis beim Öffnen“
Diese Zeichnung	Name, Fassung (aus dem Fassungsstempel bzw. den Zeichnungseigenschaften) – oder „Keine EHS-Vorlage“, dann vergleicht AVT mit der Live-Fassung; darunter der Hinweis auf Fremdinhalte
Prüfen	nur lesen: Fassungsstempel, DWGPROPS-Pflichtfelder, Fremdinhalte (a/b/c), Inhaltsprüfsumme
Bereinigen …	Vorschau der Fremdinhalte, dann auf Wunsch bereinigen (Kapitel 4)
Bericht	Ergebnis von Prüfen und Bereinigen, auch im Sitzungsprotokoll

Die Palette folgt dem Farbschema von AutoCAD (hell oder dunkel, Systemvariable COLORTHEME) – mit denselben Farben wie die Paletten von ATT, ADM, ANA und ASG. Wird das Farbschema umgestellt, färbt sie sich sofort um.

AVT läuft auch ohne EHS-Vorlage: Ohne Fassungsstempel gibt es einen Hinweis, keinen Abbruch.

3. Überblick und Grundlagen

Der Hausstandard entsteht nicht mehr von Hand, sondern aus einem **Bauplan** (`Schema\Bauplan_EHS.md`):

1. **Stammdaten** – Tabellen (CSV, in Excel lesbar) im EHS-Ordner: Systeme, Kürzel, Feldkatalog, Anzeigethemen, Layer, Textstile, Umbenennungen. Dazu die Symbolbibliothek, die ASG verwaltet.
2. **Vorlage erzeugen** – AVT baut die Vorlage aus den Stammdaten auf einer unveränderten Autodesk-Leervorlage. Gleiche Stammdaten ergeben die gleiche Vorlage; belegt wird das über den Inhaltsauszug (Kapitel 7).
3. **Prüfen** – AVT vergleicht die gebaute Vorlage mit den Stammdaten und mit der Vorgängerfassung.
4. **Freigabe** – nur durch den Nutzer. Danach trägt AVT die Zeichnungseigenschaften (DWGPROPS) ein und legt die Fassung schreibgeschützt im EHS-Ordner ab.

Normgrundlage: Die Stile und das Tagging sind auf die DIN EN IEC 81346-2:2020-10 aufgebaut bzw. angelehnt (Klassifizierung von Objekten und Kennbuchstaben). Die Unterklassen und Bauarten stehen in den Stammdaten des EHS-Ordners; AVT soll Zeichnungen später auch gegen diese Tabellen prüfen.

Werkstatt und Live-System

Ort	Rolle
AVT-Projekt und `C:\Temp\AVT`	Werkstatt: Werkzeug, Bauläufe, Entwürfe `1.0.0-e<n>`, Tests
EHS-Ordner (`Vorlagen\CAD\CADStandardEichlerGmbH\Schema`)	Live-System: nur freigegebene Fassungen

Versionen der Vorlage: `x.y.z` – x: etwas wird umbenannt oder fällt weg, y: etwas kommt dazu, z: Korrektur. Jede Fassung nennt ihre Vorgängerin; keine Nummer wird übersprungen, keine Fassung überschrieben oder gelöscht. Die erste Live-Fassung ist EHS 1.0.0. EHS 0.0 bis 0.2 sind Entwürfe und bleiben als Belege.

© S. Eichler · Eichler-GmbH

4. Bereinigen der offenen Zeichnung

Fremd ist alles, was nicht zur Fassung der Zeichnung gehört – nicht nur Einträge von Zusatzprogrammen, auch alte Stempel- und Legendenblöcke, fremde Eigenschaftssätze, Dubletten wie „ANA_Hydraulik (2)“ oder unbenutzte Stile. Nie als fremd gelten: Einträge von AutoCAD/MEP selbst, Einträge der Module (ATT, ADM, ANA, ASG, AVT, EHS) und Namen wie „0“ oder „Standard“. Zusatzprogramme erkennt AVT an ihren Objektklassen, nicht an ihrem Namen.

Ablauf

1. **Vorschau** („Bereinigen …“): drei Gruppen, nichts wird geändert.

Gruppe	Bedeutung	Vorgabe
a) fremd und unbenutzt	Blöcke, Stile, Satzdefinitionen, Layer, Text-/Linientypen, RegApps, Wörterbücher, Dubletten	angehakt nur mit Fremdspur (alter Stempelblock, fremde Klasse, Dublette, fremde Satzdefinition, fremdes Wörterbuch); unbenutztes ohne Fremdspur (z. B. ein leerer eigener Layer) ohne Haken – kein pauschales PURGE
b) fremd und benutzt	z. B. eingefügte alte Stempelblöcke, `TAGBauteil`-Sätze an Objekten	nicht angehakt – angehakt = als Ausnahme merken
c) Projektinhalt	eigene Blöcke, Plankopf, Legenden, Tabellenstile ohne Fremdspuren	nur Information

Was nur von anderem Unbenutztem benutzt wird (z. B. ein Block in einem unbenutzten fremden Block), zählt als unbenutzt. „Benutzt“ erkennt AVT über alle Verweise der Zeichnung, dazu über Handles in XData (z. B. Pfeilblöcke in Bemaßungen), über Kopfvariablen (aktueller Layer, Textstil, Bemaßungsstil …), über Satznamen in Texten und Beschriftungen („Satz:Feld“) und über Daten an Bauteilen. Lässt sich ein Objekt der Zeichnung nicht lesen, entfernt AVT nichts. 2. **Ausgewählte bereinigen …**: AVT verlangt eine gespeicherte, nicht schreibgeschützte Zeichnung, deren Datei seit dem Öffnen nicht von außen geändert wurde (z. B. durch Synchronisierung), und fragt einmal nach. 3. **Sicherungskopie** neben der Zeichnung: `<Name>_vor-Bereinigen_<JJJJMMTT_hhmm>.dwg`, Prüfsumme mit dem Original verglichen. Gelingt sie nicht, wird nichts geändert. 4. **Bereinigen**: AVT liest die Zeichnung neu und entfernt nur, was jetzt noch fremd und unbenutzt ist und zum selben Objekt wie in der Vorschau gehört. Bleibt etwas, das ein Gewähltes benutzt, ungewählt, bleibt auch das Gewählte. Gelöscht wird in Runden; AutoCADs eigene Prüfung (Purge) muss jedes Teil freigeben. Wörterbucheinträge werden ausgetragen, RegApps nur, soweit AutoCAD sie freigibt. Ein Fehler → nichts wird entfernt. 5. **Nachprüfung** und **Bericht** in der Palette. **Speichern macht der Nutzer** – AVT speichert nie.

Ausnahmen (b behalten) stehen in der Zeichnung im Wörterbuch `AVT_Ausnahmen`; der Hinweis meldet sie dort nicht mehr.

Nachweis ohne Oberfläche (gleicher Kern wie die Palette):

```
powershell -File tools\AVT_fremd.ps1 -Quelle <dwg> -Arbeit C:\Temp\AVT\<Ordner> [-Bereinigen [-AusnahmenMerken]]
powershell -File tools\AVT_fremdprobe.ps1 -Quelle <dwg> -Arbeit C:\Temp\AVT\<Ordner>
```

Die Probe legt Fälle an, die nie als unbenutzt gelten dürfen (leerer aktueller Layer, Pfeilblock nur in einer Bemaßung, Satzdefinition nur per Name in einem Text) – Ergebnis: nur der alte Stempelblock wird entfernt, AUDIT 0.

© S. Eichler · Eichler-GmbH

5. Bereinigen der Vorlage (ohne Oberfläche)

Dieses Bereinigen ist für den Bau der Vorlage gedacht: Es entfernt Altlasten aus einer Kopie unter `C:\Temp` und speichert das Ergebnis als neue Datei. Für Projektzeichnungen gibt es das Bereinigen in der Palette (Kapitel 4).

Entfernt wird:

- alle Objekte im Modellbereich (Layouts bleiben),
- Eigenschaftssatzdefinitionen und Eigenschaftssätze – außer denen, auf die ein bleibendes Objekt zeigt (z. B. ein Anzeigethema),
- Bauteiltabellenstile, TAG-Mehransichtsblöcke, Legendenblöcke,
- Blöcke, die nur von Entferntem benutzt wurden,
- Spuren der Module in Wörterbüchern, RegApps und Layern,
- RegApps ohne Benutzer (AutoCAD-eigene `AC*`/`AEC*` bleiben),
- auf Auftrag: Einträge fremder Zusatzprogramme (Vorsilben) und einzelne Anzeigethemen.

Kein pauschales Bereinigen (PURGE): unbenutzte Symbolstile gehören zur Vorlage und bleiben. Bevor etwas entfernt wird, prüft AVT alle Verweise der Zeichnung. Zeigt ein bleibendes Objekt auf etwas, das weg soll, bleibt das Ziel stehen und steht im Bericht. Ist das Verweisnetz unvollständig, speichert AVT nichts.

Aufruf

```
powershell -File tools\AVT_bereinigen.ps1 -Quelle <dwg> -Arbeit C:\Temp\AVT\<Ordner> -Ergebnis <name>.dwg
    [-FremdeWoerterbuecher <Vorsilbe1>,<Vorsilbe2>] [-Themen '<Name1>;<Name2>'] [-Trocken] [-OhneZweitenDurchgang]
```

Schalter	Wirkung
`-FremdeWoerterbuecher`	Vorsilben von Wörterbucheinträgen fremder Zusatzprogramme, die mit entfernt werden. Groß- und Kleinschreibung zählt. `AC…`/`AEC…` werden abgewiesen.
`-Themen`	genaue Namen von Anzeigethemen, die entfernt werden; ein unbekannter Name erscheint als Warnung
`-Trocken`	nur Bestandsaufnahme und Entfernplan, nichts wird gespeichert
`-OhneZweitenDurchgang`	Befund der Nachprüfung nur melden

Ablauf und Bericht

1. Bestandsaufnahme (`vorher.txt`) und Entfernplan mit Gründen (`plan.txt`), dann Bereinigen und Speichern als neue Datei.
2. Gegenprobe: das Ergebnis wird neu geöffnet, AUDIT (nur melden), Bestandsaufnahme (`nachher.txt`).
3. **Nachprüfung** (`nachpruefung.txt`): Haben Zusatzprogramme beim Speichern Wörterbücher oder RegApps neu angelegt? Sind Spuren übrig?
4. Bei Befund folgt automatisch ein **zweiter Durchgang** am Ergebnis (Ordner `zweiter`), danach wird erneut geprüft.
5. Bericht: `python -I -X utf8 tools\avt_bericht.py <Arbeitsordner>` → `Bericht_AVT.md`.

Warum ein zweiter Durchgang? Manche Zusatzprogramme (Object-Enabler) laden, sobald ihre Objekte in der Zeichnung stehen, und legen beim Speichern ihre Wörterbücher wieder an. Im zweiten Durchgang sind diese Objekte schon weg, die Enabler laden nicht mehr, das Ergebnis bleibt sauber.

© S. Eichler · Eichler-GmbH

6. Vorlage erzeugen (Entwurf)

AVT baut die Vorlage aus den Stammdaten auf einer Kopie der unveränderten Autodesk-Leervorlage. Heute (0.4.0) entsteht nur ein **Entwurf** `1.0.0-e<n>` unter `C:\Temp\AVT` – nichts davon ist freigegeben oder im EHS-Ordner. Stand 24.10.2026: Entwurf **1.0.0-e3**, dreimal gleich gebaut, AUDIT ohne Fehler, Prüfung gegen die Stammdaten ohne Fehler.

Schritt	Quelle	Was entsteht
Autodesk-Fachinhalt entfernen	`Basis_entfernen.csv` (Muster)	nur, was nach dem Verweisgraph unbenutzt ist; Purge prüft zusätzlich
Textstile	`Textstile.csv`	`EHS_Text` (Höhe variabel, für Symbole), `EHS_Text_18/25/35/50` – alle Arial; jeder andere Textstil der Leervorlage wird Arial
Linientypen	`Linientypen.csv`, `EHS.lin`	aus `acadiso.lin` oder der Stammdaten-Datei
Layer	`Layer.csv`	Farbe, Linientyp, Linienstärke, Plotten
Systeme	`Systeme.csv`	je System ein Schemasystem (Kürzel, Gruppe) und ein Schlüssel im Layer-Schlüsselstil `EHS` mit Farbe, Linientyp, Linienstärke aus dem Thema „Medien“
Feste IDs	Tabellenspalte `ID`	XData unter der RegApp `EHS` (z. B. `ID:TS-025`, `ID:SYS-ETA`)
Textstile (L8, L9)	`Textstile.csv`	Rollen `EHS_Text_18/25/35/50` beschriftungsabhängig (Höhe = Papierhöhe), `EHS_Text_Fett` mit Arial Bold
Systemlayer (L7)	`Systeme.csv`	je System ein Layer `EHS_S_<Kürzel>` mit den Werten aus dem Thema „Medien“
Wertelisten	`Wertelisten.csv`	Listen `EHS_Taggen`, `EHS_Bauteilart`, `EHS_Status`, `EHS_Betrieb`, `EHS_BMKArt`, `EHS_Armaturart`
Eigenschaftssätze	`Saetze.csv`, `Feldkatalog.csv`	`EHS_Bauteil`, `EHS_Stil`, `EHS_Leitungsstil`, `EHS_BMK`, `EHS_Filter`, `EHS_Raum` – Felder mit Typ, Einheit, Liste, Vorgabe; automatische Felder (Stil, Stilbeschreibung, System) und Formeln
Bausteine	`Bausteine.csv` + `Bausteine\*.dwg`	Inhalt, den die Programmierschnittstelle nicht erzeugen kann: Rahmen-Block `EHS_Rahmen` (45 Formate), Themen-Komponente mit Darstellung; Prüfsumme je Datei
Anzeigethemen	`Themen.csv`	Medien, Stoffgruppen, RohrKanalKlassen – je Zeile eine Komponente mit Regel (z. B. `EHS_Leitungsstil.Kuerzel = PWW-VL`), Farbe, Linientyp, Linienstärke
Layout	`Layouts.csv`	Layout „Vorlage“: Plotter, Papier, Plotbereich, Rahmen mit Format, Ansichtsfenster; die Fläche für den Plankopf bleibt frei
Fassung	Aufruf	Fassungsstempel `EHS_Zeichnung` und alle DWGPROPS-Pflichtfelder, darunter `EHS_Inhaltspruefsumme`

Danach öffnet AVT den Entwurf neu und prüft ihn gegen die Stammdaten (jede Tabellenzeile Soll/Ist, alle Textstile Arial, keine Systeme außerhalb der Stammdaten, feste IDs, Pflichtfelder, Inhaltsprüfsumme = DWGPROPS) und mit AUDIT.

```
powershell -File tools\AVT_erzeugen.ps1 [-Stammdaten <Ordner>] [-Fassung 1.0.0-e3] [-Basis <dwt>] [-Laeufe 3]
```

`-Laeufe n` baut n-mal unabhängig: Gleiche Stammdaten ergeben die gleiche Inhaltsprüfsumme. Nach jedem Bau läuft AUDIT zweimal – nach der Prüfung und allein am fertigen Ergebnis, so wie ein Anwender die Vorlage öffnet. Die Angaben ohne Datum (Fassung, Vorgänger, Git-Stand der Stammdaten, Prüfsumme der Leervorlage, AVT-Version)

stehen im Fassungsstempel.

7. Prüfen und Inhaltsauszug

Inhaltsauszug (kanonische Inventur): AVT schreibt jedes Objekt der Zeichnung als Textzeile: einen festen Pfad aus Namen (z. B. `NOD/AEC_DISPLAYTHEME_STYLES/DN Rohrleitung`), die Klasse und eine Prüfsumme über den ganzen Inhalt. Verweise auf andere Objekte zählen mit ihrem Pfad, nie mit ihrem Handle. Daraus entsteht eine **Inhaltsprüfsumme**. Zwei Zeichnungen mit gleichem Inhalt haben dieselbe Prüfsumme, auch wenn sie getrennt gebaut wurden. Ändert sich etwas, zeigt der Vergleich der beiden Textdateien genau, welches Objekt.

Ausgeglichen werden Werte, die sich bei jedem Bau ändern, ohne Inhalt zu sein: Reihenfolge von Verweislisten, GUIDs dynamischer Blöcke, Versionsstempel von AEC-Objekten, Nummern anonymer Blöcke und anonymer AEC-Einträge (`*U12`, `*A113`): anonyme Blöcke heißen im Auszug `*U#0` … nach ihrer Reihenfolge, anonyme Wörterbucheinträge `*A~<Prüfsumme ihres Inhalts>` – AutoCAD vergibt deren Schlüssel und Handles beim Speichern neu. Räumliche Indizes und die DACH-Sanierungsstile zählen nur mit ihrem Pfad, weil ihr Inhalt schon beim zweiten Lesen derselben Datei anders ausfällt.

```
powershell -File tools\AVT_kanon.ps1 -Zeichnungen '<dwg1>;<dwg2>' -Arbeit C:\Temp\AVT\<Ordner> [-Audit]
```

Prüfen: Inhaltsauszug einer Zeichnung, danach AUDIT (nur melden) und der Vergleich mit der Fassung. Der Auszug kommt immer vor AUDIT: AUDIT berechnet Schraffuren neu, auch wenn es nichts beheben soll, und würde den Auszug verfälschen.

```
powershell -File tools\AVT_pruefen.ps1 -Zeichnung <dwg> -Arbeit C:\Temp\AVT\<Ordner> [-Soll <kanon.txt der Fassung>]
```

Der Prüfbericht (`Pruefbericht_AVT.md`) zeigt:

- Fassungsstempel der Zeichnung (Wörterbuch `EHS_Zeichnung`) oder „fehlt“,
- die Zeichnungseigenschaften (DWGPROPS) und ob alle Pflichtfelder `EHS_…` gefüllt sind,
- Objekte, die AutoCAD nicht lesen konnte (Warnung – ihr Inhalt zählt nicht in der Prüfsumme),
- mit `-Soll`: abweichende Kopfwerte (Einheiten, Plotstil-Art, Linientypfaktor), abweichende eigene DWGPROPS-Felder (`EHS_…`) und Objekte, die fehlen, neu sind oder sich geändert haben, nach Klasse gruppiert.

Rückgabe des Skripts: 0 = in Ordnung, 1 = Abweichungen oder Warnungen, 2 = Prüfen nicht möglich (Inventur fehlt oder ist unvollständig). Ausgaben früherer Läufe löscht AVT vor jedem Lauf; ein abgebrochener Lauf meldet sich als Fehler, nie als altes Ergebnis.

© S. Eichler · Eichler-GmbH

8. API-Sonde

Die Sonde klärt für den Bau der Vorlage, welche Objektarten sich in MEP 2026 ohne Oberfläche per Programm anlegen lassen. Sie legt an einer Kopie je Objektart ein Beispiel an (Namen beginnen mit `AVT_Sonde`), speichert, öffnet das Ergebnis neu, prüft mit AUDIT und liest alles zurück.

```
powershell -File tools\AVT_sonde.ps1 -Quelle <dwg oder dwt> -Arbeit C:\Temp\AVT\<Ordner> [-Auslassen '<Teil1>|<Teil2>']
```

Ergebnis in `sonde.txt` (Anlegen) und `lesen.txt` (Zurücklesen). Die Sonde ist ein Entwicklungswerkzeug; ihre Zeichnung ist kein Ergebnis für die Praxis.

Stand 0.2.0 (MEP 2026, ohne Oberfläche, nach Speichern und Neuöffnen zurückgelesen, AUDIT 0 an EHS 0.2):

Objektart	per Programm	Bemerkung
Layer, Linientypen (Strichmuster oder aus `acadiso.lin`), Textstile, Bemaßungsstile, Layouts	ja	
AutoCAD-Tabellenstil	ja	als Kopie von „Standard“; neu angelegt ergab er AUDIT-Fehler
Eigenschaftssatzdefinition mit Text-, Zahl-, Ja/Nein-Feldern	ja	
Formelfeld	ja	
Automatisches Feld	ja	Quellen mit deutschem Namen (z. B. „Farbe“), Liste je Objektklasse von AutoCAD
Layer-Schlüsselstil	ja	neu angelegt kommt er mit den 113 Standardschlüsseln
Schemasystem (Systemdefinition)	ja	Kürzel, Gruppe, Layer-Schlüssel
Mehransichtsblock mit Ansichtsblock	ja	Darstellung wählbar aus den Darstellungen der Zeichnung
Bauteiltabellenstil mit Spalten	ja	Formate (Höhe, Textstil, Ausrichtung) einstellbar
Anzeigethema mit Regel (Satz, Feld, Bedingung)	ja	
Farbe einer Themen-Komponente	teilweise	an einer kopierten Komponente ja; eine neu angelegte Komponente hat keine Darstellungseigenschaften
Anzeigesatz	teilweise	leer anlegbar; Inhalt kommt aus der Leervorlage
Anzeigekonfiguration	aus der Leervorlage	
Zeichnungseigenschaften (DWGPROPS) mit eigenen Feldern	ja	

9. Befehle

In AutoCAD MEP (Plugin)

Befehl	Wirkung
`AVTPALETTE`, `AVT`	Palette öffnen (sichtbar und ausgeklappt)
`AVTWERKZEUGKASTEN`	Werkzeugkasten „AVT" neu anlegen und oben andocken
`AVTPALETTESTART`	tut nichts (AutoCAD ruft ihn beim Start für eine beim Beenden offene Palette auf)

In der AutoCAD-Konsole (Werkzeuge ohne Oberfläche, nur Zeichnungen unter `C:\Temp`)

Befehl	Wirkung
`AVTINVENTUR`	Bestandsaufnahme und Entfernplan der Vorlage (nur lesen)
`AVTBEREINIGEN`	Entfernplan ausführen und als neue Datei speichern
`AVTKANON`	Inhaltsauszug mit Inhaltsprüfsumme, Fassungsstempel und DWGPROPS (nur lesen)
`AVTFREMD`	Fremdinhalte a/b/c (nur lesen)
`AVTFREMDBEREINIGEN`	angehakte a entfernen (wie die Vorgabe der Palette), b auf Wunsch als Ausnahme merken, als neue Datei speichern
`AVTFREMDPROBE`	Probezeichnung mit Grenzfällen für das Bereinigen anlegen
`AVTERZEUGEN`	Entwurf aus den Stammdaten auf der Leervorlage bauen (Zwischenstand)
`AVTABSCHLIESSEN`	am geöffneten Zwischenstand Inhaltsprüfsumme und DWGPROPS setzen, Ergebnis speichern
`AVTSTAMMPRUEFEN`	Zeichnung gegen die Stammdaten prüfen (nur lesen)
`AVTLINEXPORT`	Linientyp-Definitionen einer Zeichnung als .lin schreiben (z. B. für die Stammdaten)
`AVTSONDE`	API-Sonde: Beispiele je Objektart anlegen und als neue Datei speichern
`AVTSONDELESEN`	Beispiele der Sonde zurücklesen (nur lesen)
`AVTVORLAGELESEN`	Layouts, Rahmenformate, Layer, Sätze, Listen und Themen einer Vorlage auflisten (nur lesen)
`AVTBAUSTEIN`	Block aus einer Vorlage als Baustein in eine neue Zeichnung kopieren und umbenennen
`AVTTHEMENBAUSTEIN`	Themen-Baustein (eine Komponente mit Darstellung, Regel auf `EHS_Leitungsstil`) anlegen
`AVTTHEMENPROBE`, `AVTLISTENPROBE`	Proben zu Themen und Listen (speichern nichts bzw. nur als neue Datei)

10. Häufige Fragen

Ändert AVT meine Zeichnung? Prüfen und der Hinweis beim Öffnen lesen nur. „Bereinigen …“ in der Palette ändert die offene Zeichnung erst nach Vorschau, Bestätigung und Sicherungskopie – und speichert nie. Die Werkzeuge ohne Oberfläche arbeiten nur an Kopien unter `C:\Temp`.

Warum zwei Durchgänge beim Bereinigen? Siehe Kapitel 5: Zusatzprogramme können beim Speichern ihre Einträge neu anlegen. Die Nachprüfung zeigt das; der zweite Durchgang entfernt sie endgültig.

Warum ist die Prüfsumme gleich, obwohl die Dateien verschieden groß sind? Die Prüfsumme zählt den Inhalt, nicht die Datei. Reihenfolge, Handles und Zeitstempel spielen keine Rolle.

Kann ich einen anderen Namen als „EHS“ verwenden? Ja. Das Kürzel steht an einer Stelle (heute im Werkzeug, ab dem Erzeugen in `Stammdaten\Standard.csv`). Umschwenken bedeutet eine neue Hauptnummer mit Umbenennungsliste.

Der Hinweis kommt bei jeder Zeichnung – kann ich ihn abschalten? Ja, im Zahnrad: „Beim Öffnen einer Zeichnung leise auf Fremdinhalte hinweisen“. Benutzte Fremdinhalte, die bleiben sollen, merkt „Bereinigen …“ als Ausnahme (Haken bei b); dann meldet AVT sie in dieser Zeichnung nicht mehr.

Warum muss ich vor dem Bereinigen speichern? Die Sicherungskopie entsteht aus der gespeicherten Datei. Ungespeicherte Änderungen wären nicht darin – darum fragt AVT vorher danach.

© S. Eichler · Eichler-GmbH

11. Grenzen

- Bereinigen entfernt Zusatzprogramm-Einträge nur aus der Zeichnung. Ist das Zusatzprogramm auf dem Rechner angemeldet und kommen seine Objekte zurück (z. B. durch Einfügen aus alten Zeichnungen), legt es seine Einträge wieder an. Endgültig hilft nur, die Zeichnung ohne das Zusatzprogramm zu bearbeiten.
- Ist eine Zeichnung in einer Sitzung offen, in der ein Zusatzprogramm geladen ist, kann es beim Speichern seine Einträge wieder anlegen (Befund an RI 9.1: ein Wörterbuch und eine RegApp). Der Hinweis zeigt sie beim nächsten Öffnen; dann die Zeichnung im MEP-Profil ohne Zusatzprogramm neu öffnen und erneut bereinigen.
- Fremd heißt: nicht in der Fassung. Ohne Fassungsstempel vergleicht AVT mit der Live-Fassung (heute EHS 0.2). Was dort fehlt, aber zu Autodesk gehört (z. B. Satzdefinitionen der MEP-Leervorlage), erscheint ebenfalls als fremd.
- Funde der Gruppe b lassen sich in 0.3.0 nur behalten (als Ausnahme merken). „Ersetzen durch EHS-Symbol“ und „an ASG zur Aufnahme geben“ kommen, sobald das Symbolregister von ASG steht.
- Änderungen durch „Bereinigen …“ lassen sich nicht mit Zurück (Z) rückgängig machen – dafür gibt es die Sicherungskopie und das Schließen ohne Speichern.
- Die Inhaltsprüfsumme übergeht den Inhalt räumlicher Indizes und der DACH-Sanierungsstile (siehe Kapitel 7).
- AUDIT meldet bei der Autodesk-Leervorlage „Aecb Model (D A CH Ctb) mm“ schon im Auslieferungszustand 2 Fehler („Eigenschaftssatzdefinition (Liste) eNullObjectId“). Ursache ist ein Listenfeld ohne Vorgabe (`MEPInterference.Status`); es entfällt beim Erzeugen. Darum hat in den Stammdaten jedes Listenfeld eine Vorgabe – die Prüfung des Feldkatalogs lehnt ein Listenfeld ohne Vorgabe ab.
- Namenlose und anonyme Einträge zählen im Inhaltsauszug nach ihrer Reihenfolge in der Zeichnung. Gleich gebaute Zeichnungen vergleicht AVT sicher; wurde gleicher Inhalt in anderer Reihenfolge gebaut oder fällt ein Eintrag weg, erscheinen die folgenden als „geändert“. Ab dem Erzeugen (0.4.0) ordnet AVT sie nach Inhalt.

© S. Eichler · Eichler-GmbH

12. Versionsstand

Version	Datum	Inhalt
0.3.1	23.10.2026	Palette im gemeinsamen Farbschema aller Module (wie ATT): folgt dem AutoCAD-Farbschema hell/dunkel, auch beim Umschalten; Zahnrad ebenso
0.4.0 (Entwurf)	24.10.2026	Erzeugen Teil 2: Entwurf 1.0.0-e3 – Eigenschaftssätze nach dem Feldkatalog (F1–F10), Wertelisten, Anzeigethemen Medien/Stoffgruppen/RohrKanalKlassen, Rahmen mit 45 Formaten und Layout „Vorlage“, Systemlayer, annotative Textstile, Fett-Stil; 3 Läufe gleich, AUDIT ohne Fehler
0.4.0 (Entwurf)	23.10.2026	Erzeugen Teil 1: Entwurf 1.0.0-e1 aus Stammdaten (Textstile Arial, Linientypen, Layer, 99 Systeme mit Layer-Schlüsseln, IDs, Fassungsstempel, DWGPROPS), Prüfen gegen die Stammdaten, reproduzierbar belegt
0.3.0	23.10.2026	Plugin mit Palette und Werkzeugkasten-Knopf (Anthrazit); Prüfen in der Palette; Bereinigen der offenen Zeichnung mit Vorschau a/b/c, Sicherungskopie, Nachprüfung; leiser Hinweis beim Öffnen; gemeinsame Logik in AVT.Kern; Unit-Tests
0.2.0	23.10.2026	Inhaltsauszug mit Inhaltsprüfsumme (`AVTKANON`), Prüfen gegen eine Fassung, API-Sonde, DWGPROPS lesen, Kürzel des Standards an einer Stelle, Berichtszeilen mit Präfix „AVT“
0.1.0	23.10.2026	Bereinigen aus ASG übernommen (gleiches Ergebnis wie EHS 0.1/0.2 in 3 Läufen), eigene Konsolen-Anbindung, Nachprüfung mit automatischem zweitem Durchgang

© S. Eichler · Eichler-GmbH